

수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 문제편

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점]

다항함수가 아닌 함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킨다.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 3, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -1$$

이때 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \{2f(x) + 1\} + \lim_{x \rightarrow 1^+} \{f(x)\}^2$ 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

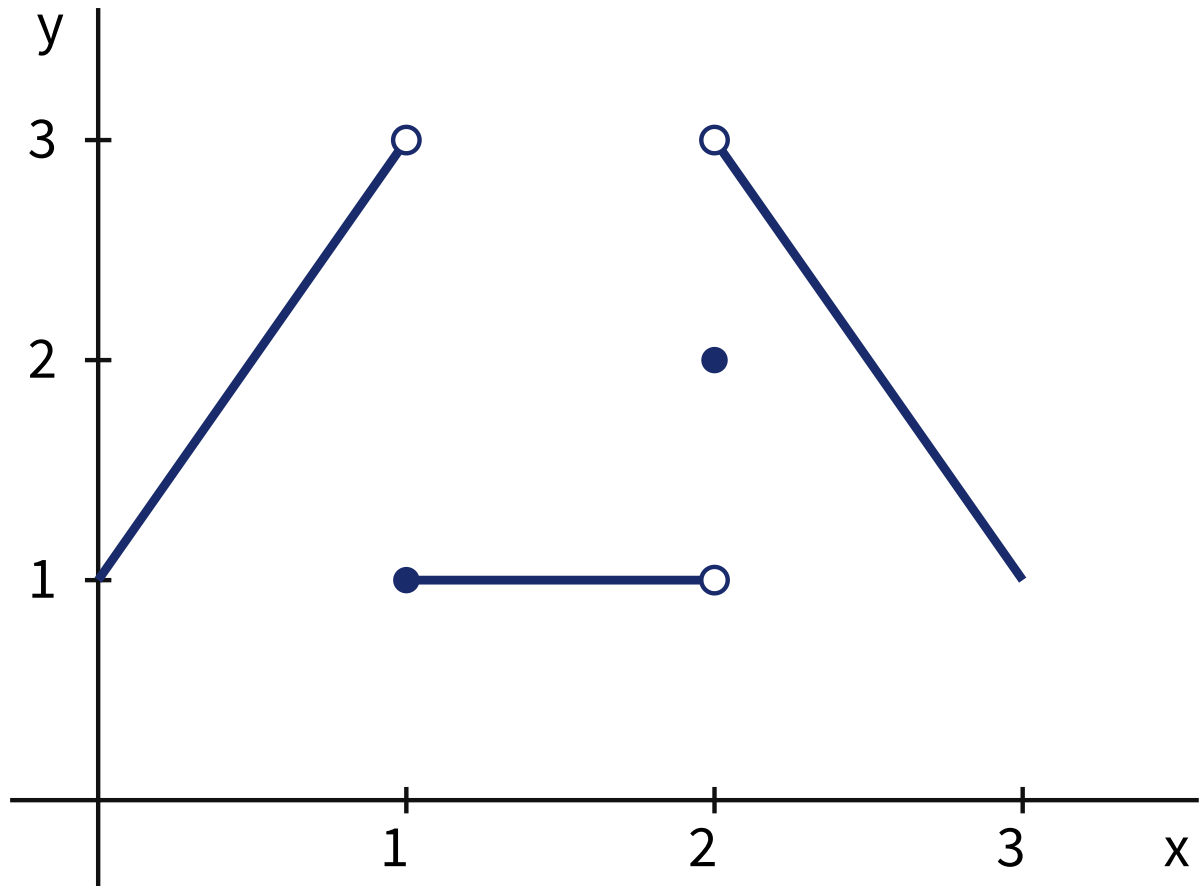
[기본] 2 [3점]

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 + ax - 12}{x - 3} = b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

[심화] 3 [4점]

아래는 함수 $y = f(x)$ 의 그래프이다.



구간 $[0, 3]$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 모두 고른 것은?

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) + f(2) = 3$

ㄷ. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[심화] 4 [4점]

함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + (a-2)x - 2a}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$$

가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 상수 a, b 에 대하여 $b - a$ 의 값은? (단, a 는 f 가 $x = 2$ 에서 연속이 되도록 하는 값이 아니어도 무방하며, 아래 조건을 함께 만족한다.) 추가로 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$ 이다.

- ① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

[심화] 5 [4점]

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -3, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 5$$

$f(4)$ 의 값은?

- ① 15 ② 18 ③ 21 ④ 24 ⑤ 27

[킬러] 6 [4점]

실수 전체에서 정의된 함수

$$g(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & (x < 1) \\ ax + b & (x \geq 1) \end{cases}$$

와 다항함수 $h(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)h(x)$ 가 실수 전체에서 연속이다. $h(1) = 0$ 이고 $h(x)$ 의 최고차항의 계수가 1인 일차함수일 때, $g(x)$ 가 $x = 1$ 에서 불연속이 되도록 하는 실수 a, b 의 조건 아래 $g(2) + h(2)$ 의 값으로 **가능한 값들의 합**은? (단, $g(x)$ 는 $x = 1$ 에서 불연속이고, $a = 2$ 이다.)

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

[킬러] 7 [4점]

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 0$

(나) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{(x-2)^2}$ 의 값이 존재한다.

$f(0)$ 의 값은?

- ① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4